大学化学高阶综合题·第 9 辑 (7 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 9 辑 **2**

第 9 辑 / 无机化学 2

第 9 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV9-I76 ·d6 八面体晶场配对能与自旋态的反常判别

题目

八面体 d6 假想配位中心高自旋构型 t2g4eg2（S=2，一对电子），低自旋 t2g6（S=0，三对电子）。定义 t2g 单电子能 −0.4Δo、eg 为 +0.6Δo，每电子对能 P=18.50kJ/mol，Δo=22.50kJ/mol。求两态相对球形场重心的总能、低态相对高态差值、高自旋自旋-only 磁矩及能级交叉时的 Δo。不能忽略配对能数目差异。

分步解答

1. t2g 和 eg 的电子数分别为 HS(4,2) 与 LS(6,0)。
2. 高态晶场能 4(−0.4Δ)+2(+0.6Δ)=−0.4Δ，低态为 6(−0.4Δ)=−2.4Δ。
3. 按一对/三对分别加配对能，EHS=−0.4Δ+P=9.5kJ/mol。
4. ELS=−2.4Δ+3P=1.5kJ/mol。
5. 两态差 ELS−EHS=2(P−Δ)=-8kJ/mol，负值表示低自旋更稳定。
6. 交叉要求 Δ=P；高自旋 S=2 时 μ=2√[S(S+1)]=4.898979486μB，低自旋按 S=0 磁矩零。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 9.5；答案 2 = 1.5；答案 3 = -8；答案 4 = 4.89897949；答案 5 = 18.5

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I77 ·Latimer 分段氧化还原与歧化方向的能量法判别

题目

假想元素 X 有标准半反应 X(III)+e−→X(II)，E1=0.7200V；X(II)+2e−→X(0)，E2=0.3100V。298.15K，忽略非标准态活度影响。求 X(III)→X(0) 三电子总标准还原电位、对应每 mol X 的标准自由能，以及 3X(II)→2X(III)+X(0) 的歧化电势、ΔG 与自发性。必须按电子数加和自由能而非直接平均电位。

分步解答

1. 第一段自由能 −FE1、第二段 −2FE2，三电子总和为 −F(E1+2E2)。
2. 总还原电位 Et=(E1+2E2)/3=0.4466666667V。
3. 总标准自由能 ΔG=−3FEt=-129290.345J/mol X。
4. 歧化反应中 2X(II) 氧化为 2X(III)，1 个 X(II) 还原为 X(0)，因此电子数 2。
5. 歧化电池势 Ed=E2−E1=-0.41V，ΔGdis=−2FEd=79117.97234J/(3mol X(II))。
6. Ed<0，故正向歧化在标准态非自发；逆向归中更有利。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：-1.11e-16、-1.46e-11、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.446666667；答案 2 = -129290.345；答案 3 = -0.41；答案 4 = 79117.9723

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I78 ·Pourbaix 边界与保护膜电位窗口的参数交点

题目

假想酸碱耦合电极边界在 298.15K 为 E=E0−0.05916pH（V），E0=1.020V，且一个保护膜允许的最低电位为 0.450V。求 pH6.500 处反应边界电位、保护膜电位与该边界相交的 pH、当实际电位 0.600V 时相对边界的偏移，并指出热力学势线不能直接预测腐蚀电流或钝化动力学。

分步解答

1. 电势边界每升高 1pH 下降 0.05916V，这是题给电子/质子计量对应的 Nernst 线。
2. pH=6.5 处边界 Eb=1.020−0.05916×6.5=0.63546V。
3. 令 Eb=0.450V，交点 pH*=(1.020−0.450)/0.05916=9.634888438。
4. 实际电位 0.600V 高于边界的量为 ΔE=0.600−Eb=-0.03546V。
5. 在交点另一侧需要重新判断保护膜窗口与氧化还原稳定区是否交叠。
6. 过电位必须结合电极动力学与表面条件才能对应电流密度，不能仅作平衡电位差外推。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.63546；答案 2 = 9.63488844；答案 3 = -0.03546

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I79 ·离子晶体的晶胞质量、密度亏损和化学式空位反演

题目

假想立方晶体 AB 每式摩尔质量 180.0g/mol，一个晶胞有 Z=4 个 AB 式单元，晶格参数 a=0.5400nm。求晶胞体积、理论晶体密度、0.1000mol AB 对应晶胞数；若实测密度比理论密度低 2.00%，晶格常数不变，且只由缺失完整 AB 式单元解释，求每晶胞缺失式单元平均数及空位比例。说明不排除晶界孔隙或其他缺陷。

分步解答

1. 晶格常数由 nm 化为 m：a=5.400×10^-10m，晶胞体积 V=a³=1.57464e-28m³。
2. 每晶胞质量 m=Z MW/NA，式量应使用 0.1800kg/mol 而非 180kg/mol。
3. 理论密度 ρ=Z MW/(NA a³)=7592.771226kg/m³。
4. 0.1000mol 的 AB 式单元数为 0.1NA，每晶胞 Z=4，故晶胞数 =1.50553519e+22。
5. 固定 a 且全由化学式单元空位解释 2.00% 质量亏损，每晶胞缺失 Z×.02=0.08 个式单元。
6. 相对四个 AB 式位点的缺失比例 0.0200；这一结论依赖唯一质量亏损机制假设。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.57464e-28；答案 2 = 7592.77123；答案 3 = 1.50553519e+22；答案 4 = 0.08；答案 5 = 0.02

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I80 ·光催化半导体带隙吸收与光量子热弛豫预算

题目

假想无机半导体直接带隙 Eg=2.300eV，一束 400.0nm 单色光入射；h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、NA=6.02214076×10^23mol^-1。假设一个光子激发一个电子且超过带隙能量全部热化。求 400nm 光子能量 (eV 与 kJ/mol)、热化超额能量 (eV)，再判断 500nm 光子能否单光子直接跨隙。

分步解答

1. 用 E=hc/λ，400nm 转换为 4×10^-7m，单光子 E=4.966114643e-19J。
2. 1eV=1.602176634×10^-19J，故光子能量 =3.099604961eV。
3. 每摩尔光子能量为 NA E/1000=299.0664141kJ/mol。
4. 超过带隙的热化上限 E−Eg=0.7996049608eV。
5. 500nm 单光子能量 =2.479683969eV，低于 2.300eV，故题设无缺陷单光子直接跨隙不允许。
6. 若存在杂质态、多光子吸收或声子辅助，则需要改变模型，不能由该简单阈值排除一切吸收。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.09960496；答案 2 = 299.066414；答案 3 = 0.799604961；答案 4 = 2.47968397

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I81 ·XRD 晶面应变对 Bragg 角与衍射峰位的精确和微分预测

题目

一阶 Bragg XRD 测量，Cu Kα 波长 0.15406nm，未应变时晶面间距 d=0.2140nm。晶体出现均匀法向拉伸应变 ε=+0.002000，d′=(1+ε)d，波长不变。求原 2θ、应变后的 2θ、精确峰位移动量以及用一阶微分公式估算的峰位移动，说明 2θ 与 θ 差一个因子 2 且应变无量纲。

分步解答

1. 一阶 Bragg 式 2d sinθ=λ，故 θ=asin(λ/2d)。
2. 初始 2θ=42.19465253 度。
3. 应变后 d′=d(1+ε)，精确 2θ′=42.10642 度。
4. 精确移动 Δ(2θ)=-0.0882325301 度；拉伸增加 d 导致峰位向低角移动。
5. 微分 2d sinθ=λ，得到 dθ=−tanθ dd/d；所以 Δ(2θ)≈−2tanθε=-0.08842211812 度。
6. 微分近似与精确差为 0.0001895880209 度，ε 小使一阶估计合理。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 42.1946525；答案 2 = 42.10642；答案 3 = -0.0882325301；答案 4 = -0.0884221181

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I82 ·轴向 g 张量 EPR 谱的定频共振场与微波频率交叉核对

题目

假想轴向 S=1/2 配位中心在共振磁场平行分子轴时 g_parallel=2.120、B_parallel=0.3420T，垂直轴 g_perp=2.010；无零场分裂和超精细分裂。以 hν=gμB B，μB=9.2740100783×10^-24J/T，求微波频率 GHz、垂直共振磁场、场移动量及为什么 g 更大的方向场更小。

分步解答

1. 按简单 Zeeman 分裂，E=hν=gμB B。
2. 由平行方向计算 ν=g_parallel μB B_parallel/h=10.14783743GHz。
3. 固定微波频率意味着 gparallel Bparallel=gperp Bperp，得 Bperp=0.3607164179T。
4. 场移动 Bperp−Bparallel=0.01871641791T。
5. 因为 gB 乘积固定，较小 g 对应更高的共振磁场。
6. 若存在显著超精细耦合或 S>1/2 零场分裂，还需完整自旋哈密顿量。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10.1478374；答案 2 = 0.360716418；答案 3 = 0.0187164179

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]
